رسم المستقيمات

الدرس 7-1
صفحات الكتاب 180–198

💡 **فكرة الدرس:** معادلة المستقيم تبيّن العلاقة بين الإحداثيين السيني والصادي لكل نقاطه، وصورتها العامة **ص = م س + جـ** حيث **م الميل** (مقدار الانحدار) و**جـ الجزء المقطوع من محور الصادات**. نرسم المستقيم بجدول قيم، ونجد معادلته من ميله ونقطة عليه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكوّن جدول قيم وأرسم المستقيم
- أجد ميل المستقيم من الرسم أو من نقطتين
- أكتب معادلة المستقيم وأجد الجزأين المقطوعين
- أجد معادلة المستقيم الموازي والعمودي

📖 مفردات الدرس

معادلة المستقيم Equation of a line	**الميل** Gradient	**المقطع الصادي** y-intercept
المقطع السيني x-intercept	**الثابت** Constant	

الرسم بجدول القيم

- كوّن جدولًا لقيم (س، ص) لثلاث نقاط على الأقل.
- ارسم المحورين وحدّد مدى القيم، ومثّل النقاط ثم صِل بمسطرة.
- ص = ٢س + ٣ : (−١، ١) ، (٠، ٣) ، (١، ٥)
- **الرأسي:** س = عدد ، **الأفقي:** ص = عدد

الميل م

- الميل = $\frac{\text{التغيّر في ص}}{\text{التغيّر في س}} = \frac{\text{ص٢ − ص١}}{\text{س٢ − س١}}$
- ميل موجب: يرتفع من اليسار إلى اليمين؛ سالب: ينخفض.
- ميل المستقيم الأفقي = صفر، والرأسي غير معرَّف.
- كلما كبرت قيمة م زاد انحدار المستقيم.

معادلة المستقيم ص = م س + جـ

- م: معامل س = الميل ، جـ: الحدّ الثابت = المقطع الصادي.
- أعد تنظيم المعادلة أولًا: ٣س + ٢ص = ٦ ⇐ ص = $-\frac{٣}{٢}$س + ٣
- **بمعلومية نقطة وميل:** عوّض النقطة في ص = م س + جـ لإيجاد جـ.
- **المقطع السيني:** ضع ص = ٠ وحلّ لإيجاد س.

المتوازية والمتعامدة

- **المتوازيان:** لهما الميل نفسه م١ = م٢
- **المتعامدان:** م١ × م٢ = −١ ، أي الميل العمودي = سالب مقلوب الميل.
- ميل العمودي على ص = ٣س − ٤ هو $-\frac{١}{٣}$

قواعد مهمة

- ص = م س + جـ
- م = $\frac{\text{ص}_2 - \text{ص}_1}{\text{س}_2 - \text{س}_1}$
- متوازيان ⇐ م١ = م٢
- متعامدان ⇐ م١ × م٢ = -1
- المقطع السيني: ص = ٠ ، المقطع الصادي: س = ٠

✏️ أمثلة محلولة

ميل المستقيم المار بالنقطتين (٣، ٥) و (٧، ١٧)

١. م = $\frac{١٧ - ٥}{٧ - ٣} = \frac{١٢}{٤}$

الحل: م = ٣

معادلة مستقيم عمودي على ص = $\frac{٢}{٣}$س + ٤ ويمر بـ (−٣، ١)

١. م = $-\frac{٣}{٢}$

٢. ١ = $-\frac{٣}{٢}(-٣)$ + جـ ⇐ جـ = $-٣,٥$

الحل: ص = $-\frac{٣}{٢}$س − ٣,٥

المقطعان لـ ٢س + ٥ص = ٢٠

١. س = ٠ ⇐ ص = ٤

٢. ص = ٠ ⇐ س = ١٠

الحل: المقطع الصادي ٤ ، السيني ١٠

⚠️ انتبه من الخطأ

- قلب الكسر في الميل: $\frac{\text{التغيّر في س}}{\text{التغيّر في ص}}$.
- قراءة م و جـ قبل إعادة الكتابة بصورة ص = م س + جـ.
- اعتبار ميل العمودي مقلوب الميل دون تغيير الإشارة.

✅ أختبر نفسي

١. ميل ص = -٢س + ٥

٢. مقطع ص = ٣س − ٦ السيني

٣. ميل العمودي على ميل ٤

الإجابات: (1) -٢ ، (2) س = ٢ ، (3) $-\frac{١}{٤}$